

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. Знакомство с ESP32

Цель работы: освоить работу в среде разработки Arduino IDE и получить базовые навыки программирования микроконтроллера

Задача: разработать три программы для управления встроенным светодиодом отладочной платы ЙоТик 32 А/В с помощью кнопки согласно следующим алгоритмам:

- светодиод включён только в момент нажатия кнопки;
- каждое нажатие кнопки переключает состояние светодиода на противоположное;
- нажатие кнопки переключает состояние светодиода ровно один раз за нажатие (исключается многократное срабатывание).

Оборудование:

- Отладочная плата ЙоТик 32 А/В на базе микроконтроллера ESP32;
- Кабель USB A – USB B;
- Настроенное рабочее место с установленной Arduino IDE.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с документацией на используемую плату (версии А и В имеют некоторые различия). Определите, какие выводы GPIO отвечают за встроенный светодиод и кнопку.
2. Найдите в документации номера портов GPIO (General Purpose Input/Output) для светодиода и кнопки.
3. Запустите Arduino IDE и создайте новый скетч.
4. Изучите приведённый ниже пример кода. Напишите его в окно редактора.

```
#define LED НОМЕР_ПОРТА_СВЕТОДИОДА // Замените на номер GPIO светодиода
#define BUTTON НОМЕР_ПОРТА_КНОПКИ // Замените на номер GPIO кнопки

void setup() { // Функция инициализации
    pinMode(LED, OUTPUT);           // Настройка вывода светодиода на выход
    pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); // Настройка вывода кнопки на вход с подтяжкой к питанию
    Serial.begin(115200);           // Инициализация последовательного порта
    Serial.println("Hello, world!"); // Вывод приветственного сообщения
}

void loop() { // Основной бесконечный цикл
    digitalWrite(LED, HIGH); // Включить светодиод
    delay(1000);             // Пауза 1 с
    digitalWrite(LED, LOW);  // Выключить светодиод
    delay(1000);
    Serial.print("Button state is ");
    Serial.println(digitalRead(BUTTON)); // Чтение и вывод состояния кнопки
}
```

5. В строках с #define замените текстовые метки НОМЕР_ПОРТА_СВЕТОДИОДА и НОМЕР_ПОРТА_КНОПКИ на соответствующие номера GPIO, найденные в документации. Например, если светодиод подключён к GPIO10, строка должна иметь вид: #define LED 10

6. Подключите отладочную плату к компьютеру с помощью кабеля USB A – USB B.
7. В Arduino IDE выберите плату MGBOT IOTIK 32 A/B (через меню Инструменты → Плата) и соответствующий COM-порт (не COM1).
8. Выполните загрузку скетча в плату, нажав кнопку Загрузить на плату.
9. Откройте Монитор порта (кнопка в правом верхнем углу окна, см. рис. 20).
10. При правильной настройке начнёт мигать встроенный светодиод, а в мониторе порта каждые две секунды будет появляться сообщение “Button state is 1”. При нажатии кнопки значение изменится на “Button state is 0”.
11. На основе приведённого примера разработайте три скетча, реализующих следующие алгоритмы:
 - светодиод горит только во время удержания кнопки;
 - нажатие кнопки переключает состояние светодиода на противоположное (с учётом однократного срабатывания);
12. Каждое нажатие кнопки переключает состояние светодиода ровно один раз.
13. Подготовьте отчёт, который должен содержать листинги всех трёх разработанных программ.
14. Перед выключением платы убедитесь, что в мониторе порта нет непрерывного потока данных.
15. Для каждого из трёх скетчей сделайте скриншот окна Arduino IDE с кодом.
16. Проверьте третий алгоритм (однократное переключение) при быстрых нажатиях — ложных срабатываний быть не должно.
17. Запишите в отчёт, какую задержку для подавления дребезга вы выбрали и почему.
18. Убедитесь, что после загрузки пустого скетча светодиод не горит и кнопка ничего не включает.
19. Дополнительное задание (для повышенной оценки): реализуйте алгоритм динамического изменения яркости встроенного светодиода с помощью команд, отправляемых через монитор порта. Например, при отправке команды up яркость увеличивается, при отправке down – уменьшается.
20. По завершении работы создайте новый пустой скетч и загрузите его в плату. Сдайте полученное оборудование.